NEET UG PHYSICS • MASTER TUTORIAL

Moving Charges and Magnetism

गतिमान आवेश और चुंबकत्व

ENGLISH

1. Learning Objectives & NEET Overview

This chapter bridges electrostatics and electromagnetism. In NEET UG, 2 to 3 direct questions (8–12 marks) consistently appear from this unit. Key focal areas include:

- Lorentz Force and the zero-work property of pure magnetic forces.
- Helical and circular trajectory parameters (r, T, frequency, pitch) in uniform $\mathbf{B}$.
- Biot-Savart Law for circular coils (center vs. axis) and straight conductors.
- Ampere's Circuital Law applied to thick cylindrical conductors and ideal solenoids.
- Force between parallel currents and the formal definition of 1 Ampere.
- Torque on current loops and Moving Coil Galvanometer (MCG) conversion to Ammeter/Voltmeter.

हिंदी

1. शिक्षण उद्देश्य एवं NEET अवलोकन

यह अध्याय स्थिरविद्युतिकी और विद्युतचुंबकत्व को जोड़ता है। NEET UG परीक्षा में प्रतिवर्ष इस अध्याय से 2 से 3 प्रश्न (8–12 अंक) पूछे जाते हैं। प्रमुख अध्ययन बिंदु:

- लॉरेंत्ज़ बल एवं चुंबकीय बल द्वारा शून्य कार्य का सिद्धांत।
- एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की वृत्तीय व कुंडलिनी गति (r, T, आवृत्ति, पिच)।
- बायो-सावर्ट नियम (वृत्ताकार कुंडली के केंद्र व अक्ष पर क्षेत्र)।
- ऐम्पियर का परिपथीय नियम (ठोस बेलनाकार तार एवं लंबी परिनालिका)।
- समांतर धारावाही तारों के मध्य बल एवं 1 ऐम्पियर की मानक परिभाषा।
- धारा लूप पर बल आघूर्ण तथा चल कुंडली धारामापी (MCG) का अमीटर व वोल्टमीटर में रूपांतरण।

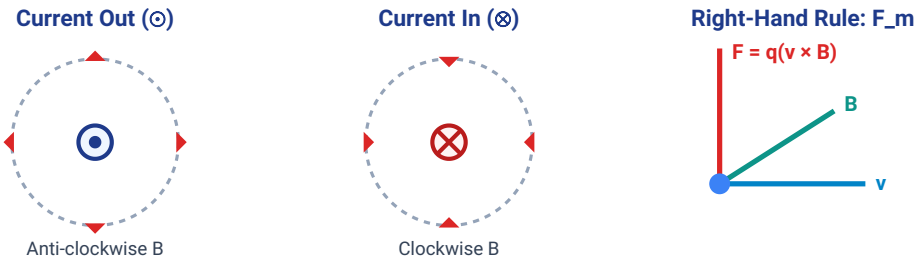
ENGLISH

2. Oersted's Experiment & Field Conventions

In 1820, H.C. Oersted discovered that an electric current in a straight wire deflects a nearby compass needle. The needle aligns **tangentially** to concentric circles centered on the wire.

- **Dot ($\odot$):** Current or magnetic field directed *out of the plane* of the paper.
- **Cross ($\otimes$):** Current or magnetic field directed *into the plane* of the paper.

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: Circular magnetic field lines around straight wires, and the right-hand vector cross product.

हिंदी

ओरस्टेड का प्रयोग एवं संकेत परिपाटी

धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय सुई स्पर्श रेखा के अनुदिश संरेखित होती है। तल के लंबवत बाहर आने वाली धारा/क्षेत्र को बिंदु (⊙) तथा अंदर जाने वाले को क्रॉस (⊗) द्वारा निरूपित किया जाता है।

ENGLISH

3. Lorentz Force & Magnetic Work

A charge q moving with velocity $\mathbf{v}$ in simultaneous electric $\mathbf{E}$ and magnetic $\mathbf{B}$ fields experiences the total **Lorentz Force**:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_m = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

The magnetic component magnitude is $F_m = |q|vB\sin\theta$. Critical characteristics:

- If $v = 0$ (stationary charge), $F_m = 0$. Static charges experience no magnetic force.
- If $\theta = 0^\circ$ or 180° ($\mathbf{v} \parallel \mathbf{B}$), $F_m = 0$.
- F_m is maximum when $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ ($\theta = 90^\circ$), with $F_{m,\max} = qvB$.
- **Crucial NEET Concept:** Because $\mathbf{F}_m \perp \mathbf{v}$, instantaneous power $P = \mathbf{F}_m \cdot \mathbf{v} = 0$. Hence, **the work done by a magnetic force on a charged particle is ALWAYS ZERO**. A magnetic field changes direction of motion, never speed or kinetic energy!

हिंदी

3. लॉरेंत्ज़ बल एवं चुंबकीय कार्य

लॉरेंत्ज़ बल: $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$। चुंबकीय बल का परिमाण $F_m = qvB\sin\theta$।

- स्थिर आवेश ($v = 0$) पर चुंबकीय बल शून्य होता है।
- यदि कण क्षेत्र के समांतर या प्रति-समांतर गति करे ($\theta = 0^\circ, 180^\circ$), तो $F_m = 0$।
- **महत्वपूर्ण बिंदु:** चूंकि $\mathbf{F}_m \perp \mathbf{v}$, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य **सदैव शून्य** होता है ($W = 0$)। यह कण की चाल या गतिज ऊर्जा को कभी नहीं बदलता।

ENGLISH

4. Magnetic Force on a Current-Carrying Conductor

For a straight conductor carrying steady current I with length vector $\mathbf{L}$ in uniform $\mathbf{B}$:

BOSONANCE

$$\mathbf{F} = I(\mathbf{L} \times \mathbf{B}) \implies F = ILB\sin\theta$$

For an arbitrarily shaped wire, $\mathbf{F} = I\int(d\mathbf{l} \times \mathbf{B})$. In a uniform magnetic field, this simplifies to $\mathbf{F} = I(\mathbf{L}_{\text{net}} \times \mathbf{B})$, where $\mathbf{L}_{\text{net}}$ is the straight vector connecting the initial and final endpoints. Consequently, **any closed current loop in a uniform magnetic field experiences zero net translational force** ($\oint d\mathbf{l} = 0 \implies \mathbf{F}_{\text{net}} = 0$).

हिंदी

4. धारावाही चालक पर चुंबकीय बल

चालक तार पर बल: $\mathbf{F} = I(\mathbf{L} \times \mathbf{B})$। यादृच्छिक आकृति के तार के लिए $\mathbf{L}_{\text{net}}$ प्रारंभिक व अंतिम सिरों के बीच का सीधा सदिश विस्थापन होता है ($F = IL_{\text{net}}B$)। एकसमान क्षेत्र में किसी बंद लूप पर नेट बल सदैव शून्य होता है। हवा में संतुलन: $ILB = mg$।

ENGLISH

5. Motion of Charged Particle in Uniform B Field

When $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ ($\theta = 90^\circ$), $\mathbf{F}_m$ provides the necessary centripetal force:

$$\frac{mv^2}{r} = qvB \implies r = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB} = \frac{\sqrt{2mqV}}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}, \quad f_c = \frac{qB}{2\pi m}, \quad \omega = \frac{qB}{m}$$

Key NEET Takeaway: The orbital period T and cyclotron frequency f_c are completely **independent of velocity v and radius r**. Energetic particles take wider circles but finish each turn in the identical time!

When $\mathbf{v}$ makes an angle θ ($0 < \theta < 90^\circ$) with $\mathbf{B}$:

- Component $v_{\parallel} = v\cos\theta$ is parallel to $\mathbf{B}$ and remains unaltered (no force).
- Component $v_{\perp} = v\sin\theta$ produces circular motion of radius $r = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv\sin\theta}{qB}$.
- The resultant path is a **helix**. The *pitch* p (linear distance per turn) is:

$$p = v_{\parallel}T = (v\cos\theta)\left(\frac{2\pi m}{qB}\right)$$



Tutorial Diagram 2: Particle trajectories in uniform magnetic fields: circular orbit ($\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$) and helical path (oblique $\mathbf{v}$).

हिंदी

BOSONANCE

आवेशित कण की गति

लंबवत प्रवेश पर वृत्ताकार गति: $r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mqV}}{qB}$। आवर्तकाल $T = \frac{2\pi m}{qB}$ (चाल व ऊर्जा पर अनिर्भर)।
तिर्यक प्रवेश पर कुंडलिनी (हेलिक्स) पथ: त्रिज्या $r = \frac{mv\sin\theta}{qB}$, पिच $p = v\cos\theta \times T$।

ENGLISH

6. Biot-Savart Law & Circular Current Loop

The magnetic field $d\mathbf{B}$ produced by a current element $Id\mathbf{l}$ at distance r is:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}})}{r^2} \implies dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$$

where $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A}$, and $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A}$.

Circular Loop of Radius R with N Turns:

- **At Center ($x = 0$):**

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu_0 NI}{2R}$$

- **On Axial Point at distance x:**

$$B_{\text{axis}} = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$$

- When $x = R$: $B_{\text{axis}} = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(2R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 NI}{2^{5/2}R} = \frac{B_{\text{center}}}{2\sqrt{2}} \approx 0.3535\,B_{\text{center}}$.
- For far axial distances ($x \gg R$): $B_{\text{axis}} \approx \frac{\mu_0(NI\pi R^2)}{2\pi x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2M}{x^3}$, identical to an electric dipole!

हिंदी

6. बायो-सावर्ट नियम एवं वृत्ताकार लूप

बायो-सावर्ट नियम: $dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$।
N फेरों वाली कुंडली के **केंद्र पर**: $B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$।
अक्ष पर x दूरी पर: $B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$। दूरस्थ अक्षीय बिंदु पर ($x \gg R$): $B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2M}{x^3}$।

ENGLISH

7. Ampere's Circuital Law, Thick Wire & Solenoid

Ampere's Circuital Law: The line integral of $\mathbf{B}$ around any closed loop equals μ_0 times total enclosed current:

$$\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enclosed}}$$

1. Solid Cylindrical Wire of Radius a Carrying Uniform Current I:

- **Inside ($r \le a$):** $I_{\text{encl}} = I\frac{\pi r^2}{\pi a^2} = I\frac{r^2}{a^2} \implies B_{\text{in}} = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2}$ (Linear: $B \propto r$).
- **On Surface ($r = a$):** $B_{\text{surface}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ (Maximum field).

BOSONANCE

- **Outside ($r \geq a$):** $B_{\text{out}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (Hyperbolic: $B \propto 1/r$).

2. Long Solenoid and Toroid:

- Inside an ideal long solenoid: $B = \mu_0 n I$, where $n = \frac{N}{L}$ is turns per unit length.
- At the extreme ends of a semi-infinite solenoid: $B_{\text{end}} = \frac{1}{2}\mu_0 n I$.

3. Force Between Two Parallel Current-Carrying Conductors:

$$f = \frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

Rule: Parallel currents in the **same direction ATTRACT**; currents in **opposite directions REPEL** (opposite of electrostatic charges!).

Definition of Ampere: 1 Ampere is the steady current which, when maintained in two straight, parallel conductors of infinite length and negligible cross-section placed 1 meter apart in vacuum, produces between them a force of $2 \times 10^{-7}\,\text{N/m}$.



Tutorial Diagram 3: Variation of B with distance r for a thick cylindrical wire, and magnetic attraction between parallel currents.

हिंदी

ऐम्पियर का नियम, ठोस तार एवं परिनालिका

ठोस तार में: अंदर $B \propto r$ ($B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$) तथा बाहर $B \propto \frac{1}{r}$ ($B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$)।
आदर्श परिनालिका: अंदर $B = \mu_0 n I$ तथा सिरों पर $B = \frac{1}{2}\mu_0 n I$।
समांतर तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई बल $f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$। समान दिशा वाली धाराएं परस्पर आकर्षित होती हैं।

ENGLISH

8. Torque on Current Loop & Moving Coil Galvanometer (MCG)

A planar coil carrying current I with area vector $\mathbf{A}$ has magnetic moment $\mathbf{M} = NI\mathbf{A}$. In uniform $\mathbf{B}$, it experiences net torque:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M} \times \mathbf{B} \implies \tau = MB\sin\theta = NIAB\sin\theta$$
$$U = -\mathbf{M}\cdot\mathbf{B} = -MB\cos\theta$$

Moving Coil Galvanometer (MCG)

Using concave magnetic poles and a soft-iron cylindrical core, a **radial magnetic field** is established, ensuring the coil plane is always parallel to $\mathbf{B}$ ($\theta = 90^\circ$). Restoring torque $\tau_r = k\phi$ balances deflecting torque:

BOSONANCE

$$NIAB = k\phi \implies \phi = \left(\frac{NAB}{k}\right) I$$

- **Current Sensitivity:** $S_i = \frac{\phi}{I} = \frac{NAB}{k}$.
- **Voltage Sensitivity:** $S_v = \frac{\phi}{V} = \frac{\phi}{IR_G} = \frac{NAB}{kR_G}$.

Vital NEET Rule: Increasing turns $N \to 2N$ doubles current sensitivity ($S_i' = 2S_i$). However, wire length and therefore resistance also double ($R_G' = 2R_G$), leaving **voltage sensitivity unchanged** ($S_v' = S_v$)!

Conversions:

- **Ammeter (Measure current up to I):** Connect a small shunt resistance S in *parallel*:
$$S = \frac{I_g R_G}{I - I_g}$$
- **Voltmeter (Measure voltage up to V):** Connect a large resistance R in *series*:
$$R = \frac{V}{I_g} - R_G$$

हिंदी

8. धारा लूप पर बल आघूर्ण एवं चल कुंडली धारामापी

चुंबकीय आघूर्ण $\mathbf{M} = NI\mathbf{A}$, बल आघूर्ण $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M} \times \mathbf{B}$, स्थितिज ऊर्जा $U = -\mathbf{M} \cdot \mathbf{B}$।
धारामापी में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेप धारा के समानुपाती होता है ($\phi \propto I$)।
धारा सुग्राहिता: $S_i = \frac{NAB}{k}$, वोल्टता सुग्राहिता: $S_v = \frac{NAB}{kR_G}$। फेरे दोगुने करने पर धारा सुग्राहिता दोगुनी होती है परंतु प्रतिरोध भी दोगुना होने से वोल्टता सुग्राहिता **अपरिवर्तित** रहती है।
अमीटर रूपांतरण (शंट समांतर): $S = \frac{I_g R_G}{I - I_g}$।
वोल्टमीटर रूपांतरण (उच्च प्रतिरोध श्रेणी): $R = \frac{V}{I_g} - R_G$।

ENGLISH

9. Summary of Quantities & Dimensions

Quantity	Symbol	Dimensions	SI Unit	Standard Value / Formula
Permeability of Free Space	μ_0	$[\mathrm{M\,L\,T^{-2}\,A^{-2}}]$	$\mathrm{T \cdot m/A}$ or $\mathrm{H/m}$	$4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$
Magnetic Field (Flux Density)	B	$[\mathrm{M\,T^{-2}\,A^{-1}}]$	Tesla (T) or $\mathrm{Wb/m^2}$	$1\ \mathrm{T} = 10^4$ Gauss
Magnetic Dipole Moment	M	$[\mathrm{L^2\,A}]$	$\mathrm{A \cdot m^2}$ or $\mathrm{J/T}$	$M = NIA$
Bohr Magneton	μ_B	$[\mathrm{L^2\,A}]$	$\mathrm{A \cdot m^2}$ or $\mathrm{J/T}$	$\frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24}\ \mathrm{J/T}$
Gyromagnetic Ratio	γ	$[\mathrm{M^{-1}\,T\,A}]$	$\mathrm{C/kg}$	$\frac{e}{2m_e} = 8.8 \times 10^{10}\ \mathrm{C/kg}$
Torsional Constant	k	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-2}}]$	$\mathrm{N \cdot m/rad}$	$\tau = k\phi$

हिंदी

BOSONANCE

9. भौतिक राशियां एवं विमाएं सारणी

चुंबकीय क्षेत्र $[\mathrm{M\,T^{-2}\,A^{-1}}]$, निर्वात की चुंबकशीलता $[\mathrm{M\,L\,T^{-2}\,A^{-2}}]$, चुंबकीय आघूर्ण $[\mathrm{L^2\,A}]$, बोर मैग्नेटॉन $\mu_B = 9.27 \times 10^{-24}\,\mathrm{A\cdot m^2}$।

ENGLISH

10. Key Worked Examples

Worked Example 1: Wire Suspended in Mid-Air — Mechanical & Magnetic Equilibrium

A straight horizontal wire of mass $200\,\mathrm{g}$ and length $1.5\,\mathrm{m}$ carries a current of $2\,\mathrm{A}$. Find the magnitude and direction of the minimum uniform horizontal magnetic field required to suspend the wire in mid-air ($g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$).

Step-by-Step Solution:

1. For equilibrium, the upward magnetic force must precisely cancel gravity: $F_m = F_g \implies ILB\sin\theta = mg$.
2. For minimum field B, choose $\theta = 90^\circ$ ($\sin\theta = 1$):
$$B = \frac{mg}{IL} = \frac{0.200\,\mathrm{kg} \times 9.8\,\mathrm{m/s^2}}{2\,\mathrm{A} \times 1.5\,\mathrm{m}} = \frac{1.96}{3.0} \approx 0.653\,\mathrm{T}$$
3. **Direction:** By the right-hand rule, if current flows eastward, $\mathbf{B}$ must point horizontally northward so that $I(\mathbf{L}\times\mathbf{B})$ points vertically upward.

Worked Example 2: Circular Coil Center & Axial Field Comparison — Field Calculations

A flat circular coil of radius R carries a current I. At what distance x along the axis from the center does the magnetic field become $\frac{1}{8}$th of its value at the center?

Step-by-Step Solution:

1. Formulas: $B_{\text{center}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$ and $B_{\text{axis}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$.
2. Set $B_{\text{axis}} = \frac{1}{8}B_{\text{center}}$:
$$\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} = \frac{1}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{2R}\right) \implies \frac{R^2}{(R^2+x^2)^{3/2}} = \frac{1}{8R}$$
3. Rearrange: $(R^2+x^2)^{3/2} = 8R^3$. Take the $2/3$ power on both sides:
$$R^2 + x^2 = (8)^{2/3}R^2 = (2^3)^{2/3}R^2 = 4R^2 \implies x^2 = 3R^2 \implies x = \sqrt{3}R$$

हिंदी

10. महत्वपूर्ण हल सहित उदाहरण

उदाहरण 1: हवा में संतुलन: $ILB = mg \implies B = \frac{0.2\times9.8}{2\times1.5} \approx 0.653\,\mathrm{T}$।
उदाहरण 2: अक्ष पर $x = \sqrt{3}R$ पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र का $\frac{1}{8}$ भाग होता है।

ENGLISH

BOSONANCE

11. NEET UG Exam-Aligned Practice Assessment

Original practice questions adhering strictly to NEET UG level and bilingual format.

हिंदी

11. NEET UG अभ्यास प्रश्नमाला

NEET UG परीक्षा स्तर पर आधारित मूल अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल।

Practice Question 1 — **Lorentz Force Work**

A charged particle q enters a uniform magnetic field $\mathbf{B}$ with velocity $\mathbf{v}$ at an angle of 60°. After traveling a distance s along its path, what is the work done by the magnetic force on the particle?

(A) Zero

(B) $qvBs \sin 60^\circ$

(C) $qvBs \cos 60^\circ$

(D) $\frac{1}{2}mv^2$

Correct Option: (A)

Reasoning: Because $\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ is always strictly perpendicular to velocity $\mathbf{v}$, power $P = \mathbf{F}_m \cdot \mathbf{v} \equiv 0$. The work done is identically zero ($W = 0$). Kinetic energy and speed remain constant.

एक आवेशित कण q एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं से 60° के कोण पर वेग $\mathbf{v}$ से प्रवेश करता है। कण द्वारा s दूरी तय करने पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?

(A) शून्य (Zero)

(B) $qvBs \sin 60^\circ$

(C) $qvBs \cos 60^\circ$

(D) $\frac{1}{2}mv^2$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: चुंबकीय बल सदैव वेग के लंबवत होता है ($\mathbf{F}_m \cdot \mathbf{v} = 0$), अतः शक्ति शून्य होने से किया गया कार्य सदैव शून्य ($W = 0$) होता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 **Orbital Radius Ratio**

A proton and an α-particle are accelerated from rest through the same potential difference V and enter perpendicularly into a uniform magnetic field B. The ratio of their orbital radii $\frac{r_p}{r_\alpha}$ is:

(A) $1:1$

(B) $1:\sqrt{2}$

(C) $\sqrt{2}:1$

(D) $1:2$

Correct Option: (B)

Reasoning: Radius $r = \frac{\sqrt{2mqV}}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{q}}$. For a proton, $m_p = m$, $q_p = e$. For an α-particle, $m_\alpha = 4m$, $q_\alpha = 2e$. Thus, $\frac{r_p}{r_\alpha} = \sqrt{\frac{m_p}{q_p} \cdot \frac{q_\alpha}{m_\alpha}} = \sqrt{\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

समान विभवांतर V द्वारा त्वरित प्रोटॉन तथा α-कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उनकी वृत्तीय त्रिज्याओं का अनुपात $\frac{r_p}{r_\alpha}$ होगा:

(A) $1:1$

(B) $1:\sqrt{2}$

(C) $\sqrt{2}:1$

(D) $1:2$

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: $r \propto \sqrt{\frac{m}{q}}$ होने से $\frac{r_p}{r_\alpha} = \sqrt{\frac{m_p}{m_\alpha} \cdot \frac{q_\alpha}{q_p}} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$।

Practice Question 3 **Force on Bent Wire**

A wire carrying current I is bent into a semicircle of radius R. If a uniform magnetic field $\mathbf{B}$ is applied perpendicular to the plane of the semicircle, the magnitude of the net magnetic force on the wire is:

(A) Zero

(B) $2IRB$

(C) πIRB

(D) $2\pi IRB$

Correct Option: (B)

Reasoning: In a uniform $\mathbf{B}$, the net force on any open wire is $\mathbf{F} = I(\mathbf{L}_{\text{net}} \times \mathbf{B})$. The direct displacement between the endpoints of a semicircle of radius R is its diameter: $L_{\text{net}} = 2R$. Hence, $F = I(2R)B = 2IRB$.

R त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मुड़े I धारावाही तार पर तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला परिणामी बल होगा:

(A) शून्य

(B) $2IRB$

(C) πIRB

(D) $2\pi IRB$

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: सिरों के बीच सीधा विस्थापन व्यास के बराबर होता है ($L_{\text{net}} = 2R$)। अतः $F = 2IRB$।

BOSONANCE

Practice Question 4 **Ampere's Law Thick Wire**

A solid cylindrical wire of radius a carries a uniform current. The ratio of the magnetic field at a distance $\frac{a}{2}$ from the axis to that at a distance $2a$ from the axis is:

(A) $1:1$ **(B)** $1:2$

(C) $2:1$ **(D)** $1:4$

Correct Option: (A)

Reasoning: Inside ($r = a/2$): $B_1 = \frac{\mu_0 I (a/2)}{2\pi a^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$. Outside ($r = 2a$): $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi (2a)} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$. Thus, $B_1 : B_2 = 1:1$.

---

a त्रिज्या के ठोस तार में एकसमान धारा प्रवाहित है। अंदर $r = a/2$ तथा बाहर $r = 2a$ पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा?

(A) $1:1$ **(B)** $1:2$

(C) $2:1$ **(D)** $1:4$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: $B_{\text{in}} = \frac{\mu_0 I (a/2)}{2\pi a^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$, $B_{\text{out}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi (2a)} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$। अनुपात = $1:1$।

Practice Question 5 **Galvanometer Shunt**

A galvanometer has coil resistance $25\,\Omega$ and gives full-scale deflection for $10\,\text{mA}$. The shunt resistance required to convert it into an ammeter of range $0 - 5\,\text{A}$ is approximately:

(A) $0.05\,\Omega$ **(B)** $0.5\,\Omega$

(C) $0.025\,\Omega$ **(D)** $2.5\,\Omega$

Correct Option: (A)

Reasoning: Formula: $S = \frac{I_g R_G}{I - I_g}$. Here $I_g = 10 \times 10^{-3}\,\text{A} = 0.01\,\text{A}$, $R_G = 25\,\Omega$, and $I = 5\,\text{A}$. Thus, $S = \frac{0.01 \times 25}{5 - 0.01} = \frac{0.25}{4.99} \approx 0.0501\,\Omega \approx 0.05\,\Omega$.

$25\,\Omega$ प्रतिरोध वाले धारामापी में $10\,\text{mA}$ पर पूर्ण पैमाना विक्षेप मिलता है। इसे $0 - 5\,\text{A}$ अमीटर में बदलने हेतु आवश्यक शंट होगा:

(A) $0.05\,\Omega$ **(B)** $0.5\,\Omega$

(C) $0.025\,\Omega$ **(D)** $2.5\,\Omega$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: $S = \frac{I_g R_G}{I - I_g} = \frac{0.01 \times 25}{5 - 0.01} \approx 0.05\,\Omega$।

BOSONANCE

Practice Question 6 **Assertion & Reason on Sensitivity**

Assertion (A): Doubling the number of turns in an MCG doubles current sensitivity but leaves voltage sensitivity unchanged.
Reason (R): Doubling the turns doubles the total wire length, which doubles the coil resistance.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

(B) Both are true, but (R) is NOT the correct explanation.

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Option: (A)

Reasoning: $S_i = \frac{NAB}{k}$, so $N \to 2N \implies S_i \to 2S_i$. But $S_v = \frac{NAB}{kR_G}$. Wire length doubles so $R_G \to 2R_G$. Hence $S_v' = \frac{2NAB}{k(2R_G)} = S_v$ (unchanged). Both statements are true and (R) explains (A).

अभिकथन (A): धारामापी में फेरों की संख्या दोगुनी करने पर धारा सुग्राहिता दोगुनी होती है परंतु वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहती है।
कारण (R): फेरे दोगुने करने से तार की लंबाई दोगुनी होती है जिससे कुंडली का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) दोनों सही हैं, परंतु (R) सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है, (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: $S_v = \frac{NAB}{kR_G}$। फेरे दोगुने होने पर R_G भी दोगुना होने से S_v नियत रहता है। अभिकथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण सही व्याख्या है।

BOSONANCE

ENGLISH

12. High-Yield Pitfalls & Revision Checklist

1. Magnetic Work is Zero: A purely magnetic force changes only the direction of velocity, never kinetic energy ($W = 0$).

2. Current Sensitivity vs Voltage Sensitivity: Increasing turns N increases S_i but does NOT increase S_v.

3. Attraction vs Repulsion: Like currents attract; unlike currents repel (opposite of electrostatic charges).

4. Solenoid Ends: At the edge/end of a solenoid, $B_{\text{end}} = \frac{1}{2}\mu_0 nI$ (half the interior center value).

हिंदी

12. महत्वपूर्ण सावधानियां एवं पुनरावृत्ति

1. चुंबकीय कार्य सदैव शून्य: चुंबकीय बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य शून्य होता है ($W = 0$)।

2. **सुग्राहिता भ्रम:** फेरे बढ़ाने से केवल धारा सुग्राहिता बढ़ती है, वोल्टता सुग्राहिता नहीं।

3. **समांतर धाराएं:** समान दिशा में प्रवाहित धाराएं परस्पर आकर्षित होती हैं (स्थिरवैद्युतिकी के विपरीत)।

4. **परिनालिका के सिरे:** परिनालिका के सिरों पर क्षेत्र केंद्र का आधा ($B = \frac{1}{2}\mu_0 nI$) होता है।

BOSONANCE